

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Les matières plastiques

Module 3 : Chimie appliquée

Cette fiche permet de vérifier l'acquisition des notions de base sur les matières plastiques : définitions, classification, identification, recyclage et impact environnemental.

EXERCICE 1 Définitions et classification

1. Compléter les définitions suivantes :

- Un monomère est une molécule de faible masse molaire capable de se lier à d'autres molécules identiques pour former _____.
- La polymérisation est la réaction chimique qui transforme des monomères en _____.
- Un thermoplastique ramollit sous l'effet de la _____ et durcit en refroidissant, ce phénomène étant _____.
- Un thermodurcissable se rigidifie _____ sous l'effet de la chaleur et ne peut plus être mis en forme par la suite.

2. Classer les polymères suivants dans le tableau : PE, PP, PS, PVC, Bakélite, résine époxy, caoutchouc vulcanisé.

Famille	Exemples	Propriété thermique principale
Thermoplastiques		Ramollissent à chaud
Thermodurcissables		Durcissement irréversible
Élastomères		Elasticité élevée

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement

1. Le polyéthylène (PE) est un thermodurcissable.
2. Le code d'identification 01 (triangle de Möbius avec le chiffre 1) correspond au PET (bouteilles d'eau).
3. La combustion des plastiques chlorés (ex : PVC) peut dégager des dioxines toxiques.
4. Tous les plastiques sont biodégradables dans la nature en quelques années.
5. Le recyclage mécanique consiste à broyer, laver et refondre le plastique pour en faire de nouveaux objets.

EXERCICE 3 QCM : Identification et propriétés

1. Quel polymère est couramment utilisé pour les sacs de courses légers (film étirable) ?
 - (a) PS (Polystyrène)
 - (b) PEHD (Polyéthylène haute densité)
 - (c) PEBD (Polyéthylène basse densité)
 - (d) PVC
2. On plonge un échantillon de plastique dans l'eau ($1,00 \text{ g/cm}^3$) : il flotte. Dans l'alcool éthylique ($0,79 \text{ g/cm}^3$) : il coule. Sa densité est comprise entre :
 - (a) $0,79 \text{ g/cm}^3$ et $1,00 \text{ g/cm}^3$
 - (b) $1,00 \text{ g/cm}^3$ et $1,20 \text{ g/cm}^3$
 - (c) $0,90 \text{ g/cm}^3$ et $0,95 \text{ g/cm}^3$
 - (d) Inférieure à $0,79 \text{ g/cm}^3$
3. Le symbole « Point vert » sur un emballage signifie :
 - (a) L'emballage est recyclé.
 - (b) L'emballage est recyclable.
 - (c) L'entreprise contribue financièrement au système de récupération.
 - (d) L'emballage est biodégradable.
4. Quel risque majeur est associé aux microplastiques dans la chaîne alimentaire ?
 - (a) Radioactivité.
 - (b) Bioaccumulation de polluants adsorbés.
 - (c) Réaction explosive au contact de l'acide gastrique.
 - (d) Carence en vitamines.

EXERCICE 4 Séparation par flottation (Recyclage)

On souhaite séparer un mélange de broyats de PET (bouteilles transparentes) et de PEHD (bouchons, flacons opaques) par flottation dans un liquide de densité adaptée. Données : $\rho_{\text{PET}} \approx 1,38 \text{ g/cm}^3$; $\rho_{\text{PEHD}} \approx 0,95 \text{ g/cm}^3$.

1. Choisir parmi les liquides suivants celui qui permet de faire flotter le PEHD et couler le PET :
 - Eau ($\rho = 1,00 \text{ g/cm}^3$)

- Solution saturée de NaCl ($\rho \approx 1,20 \text{ g/cm}^3$)
 - Alcool isopropylique ($\rho \approx 0,78 \text{ g/cm}^3$)
2. Justifier le choix par une inégalité sur les densités.
 3. Préciser l'ordre de récupération des deux fractions (fond de cuve / surface).

EXERCICE 5 Cycle de vie et 3R

1. Compléter le schéma des « 3R » de la gestion des déchets plastiques :

R1 : _____	Ex : Acheter en vrac, refuser sac plastique
R2 : _____	Ex : Réutiliser une bouteille comme arrosoir
R3 : _____	Ex : Trier ses bouteilles PET pour le bac jaune

2. Citer deux inconvénients majeurs de l'enfouissement (mise en décharge) des déchets plastiques.
3. Pourquoi ne doit-on pas jeter les plastiques dans la nature ? (Deux arguments scientifiques).

EXERCICE 6 Consignes de sécurité au laboratoire

1. Lors de l'identification d'un plastique inconnu par test de combustion (allumette), lister trois consignes de sécurité impératives à respecter.
2. Pourquoi est-il formellement déconseillé de chauffer fortement un échantillon de PVC dans un tube à essai fermé ?
3. Compléter : « En cas de projection de plastique fondu sur la peau, ne pas arracher le plastique, mais refroidir immédiatement à _____ pendant au moins _____. »